

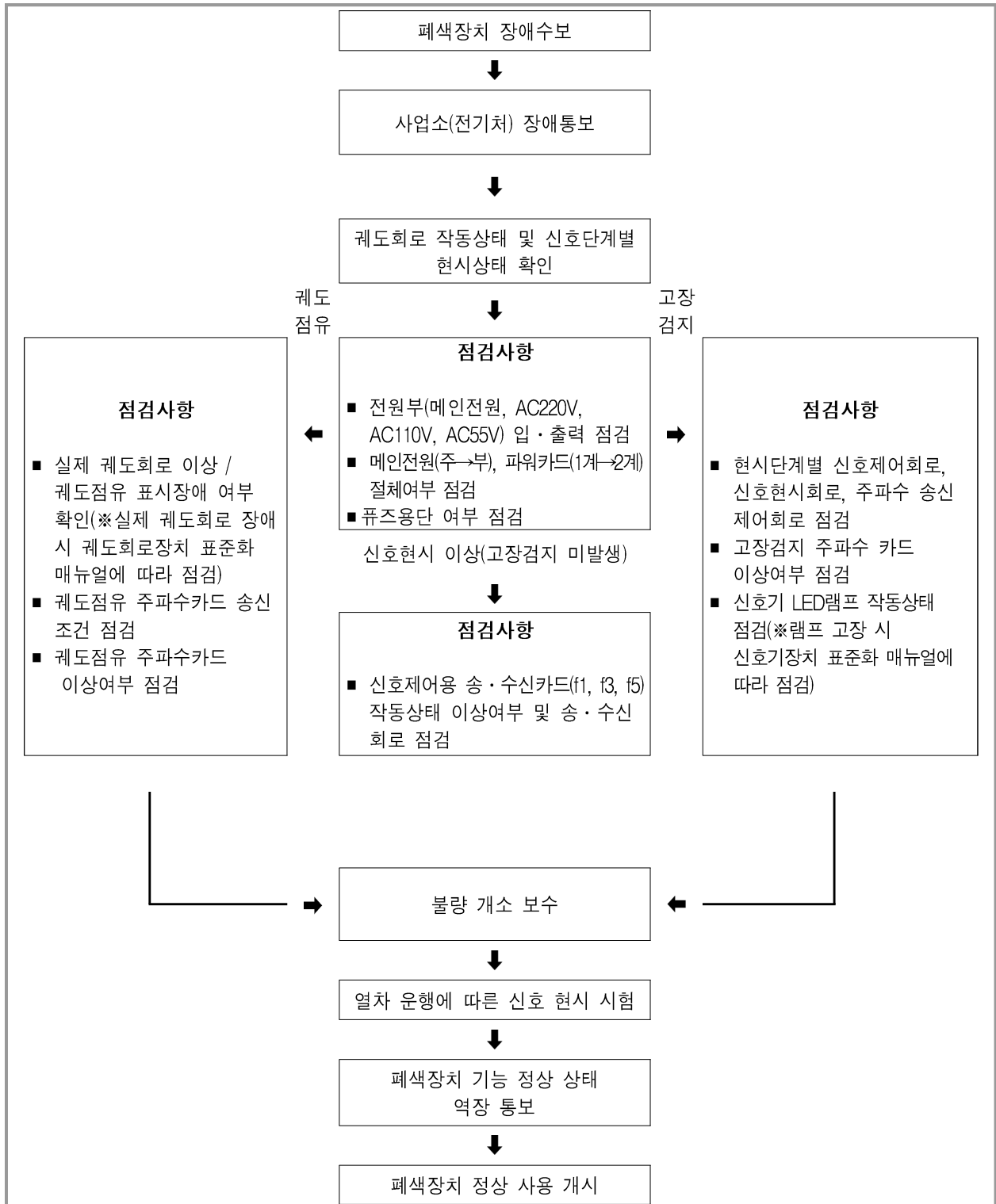
7. 장애발생 시 조치

7.1 장애보수 절차

절 차	세 부 내 용
폐색장치 장애 수보	▶장애 수보 시 통보자(역, 관제)에게 기본 정보 확인 - 구간, 폐색신호기 명칭 등 폐색장치 명칭 및 위치 - 궤도점유, 고장검지 발생, 신호현시 이상 등 고장유형 - 자연 발생, 열차 통과 후 발생 등 장애 발생 시 운전취급 경위
↓	
감시장치 분석	▶감시장치(전기설비기술지원시스템, 궤도회로 기능감시장치)를 통한 장애점 확인 - 타 설비 현장 점검 등의 사유로 바로 확인이 불가능할 경우 사업소(전기처), 신호사령(구로, 대전)에게 확인 요청 ▶매뉴얼의 복구방법, 필요한 보수공구 및 예비품 확인
↓	
현장 도착 및 안전조치	▶작업 전 안전보호장구 착용 ▶역장, 관제와 충분히 협의하고, 열차 운행상황에 주의 - 열차 진행방향 및 대피 장소 사전 확인 ▶작업자 보호 안전조치 시행 - 단락동선 설치, 열차감시원 배치 등
↓	
장애진단 및 조치	▶신호현시 단계별 현시 상태 확인 ▶매뉴얼에 따른 장애 진단 및 보수 - 장애상황에 따른 현상 분석을 통하여 전원공급장치, 주파수송수신부, 제어회로부 장애로 구분 - 회선 및 예비품 교체 등 즉시 보수가 불가능할 경우 열차 지연을 최소화 하도록 관제와 협의하여 가복구 시행
↓	
보수 완료	▶열차운행에 따른 신호 현시상태 확인 ▶정상 상태 통보(역장, 관제), 정상 사용 개시

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B203	
13-07-15	AA				P 33/43

7.2 장애발생 시 점검사항



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B203	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 34/43

7.3 상황별 조치

7.3.1 전원공급장치 장애

- 1) 폐색기구함 메인전원(AC600V 또는 AC220V) 입력전압을 측정하여 불량할 경우 전방 기구함에서의 출력 전압 이상 여부를 확인한다.

구 분	IV(조치 값)	AV(경고 값)	NV(허용 값)	TV(목표 값)	NV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
600V	480V 미만	480.0V~ 539.9V	540.0V~ 599.9V	600V	600.1V~ 660.0V	660.1V~ 720.0V	720V 초과
220V	176.0V 미만	176.0V~ 204.5V	204.6V~ 219.9V	220V	220.1V~ 233.0V	233.1V~ 264.0V	264.0V 초과

※ 허용 값: 600V는 「한국철도표준규격 KRS SG 0054(단선 자동폐색제어장치) 및 KRS SG 0054(복선 자동폐색제어장치) 3.4.1.2) 전원절체기」에 따라 $\pm 10\%$ 적용, 220V는 「내선 규정」 제1415절에 따라 전압강하 7%, 「전기사업법 시행 규칙」 제18조에 따라 220+13V 적용

※ 조치 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조에 따라 $\pm 20\%$ 초과 적용

※ 전기사업법 시행규칙

제18조(전기의 품질기준) 법 제18조제1항에 따라 전기사업자와 전기신사업자는 그가 공급하는 전기가 별표 3에 따른 표준전압·표준주파수 및 허용오차의 범위에서 유지되도록 하여야 한다.

[별표3] 표준전압·표준주파수 및 허용오차(제18조 관련)

1. 표준전압 및 허용오차

표준전압	허용오차
110볼트	110볼트의 상하로 6볼트 이내
220볼트	220볼트의 상하로 13볼트 이내
380볼트	380볼트의 상하로 38볼트 이내

2. 표준주파수 및 허용오차

표준주파수	허용오차
60헤르츠	60헤르츠 상하로 0.2헤르츠 이내

3. 비고

제1호 및 제2호 외의 구체적인 품질유지 항목 및 그 세부기준은 산업통상자원부장관이 정하여 고시한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B203	
13-07-15	AA				P 35/43

※ 한국철도표준규격 KRS SG 0054(단선 자동폐색제어장치), KRS SG 0055(복선 자동폐색제어장치)

3. 필요조건

3.4.1 성능

2) 전원절체기

다) 정격동작전압 : AC600V±10%, AC220V±10%

- 2) 기구함 간 전원케이블 장애가 추정될 경우 해당 구간 전원을 단전한 후 1,000V급 절연저항계로 절연저항을 측정한다.(반드시 테스터기로 측정하여 단전여부를 확인한다.)

구 분	TV(목표 값)	NIV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
절연저항	1MΩ 이상		1MΩ 미만	

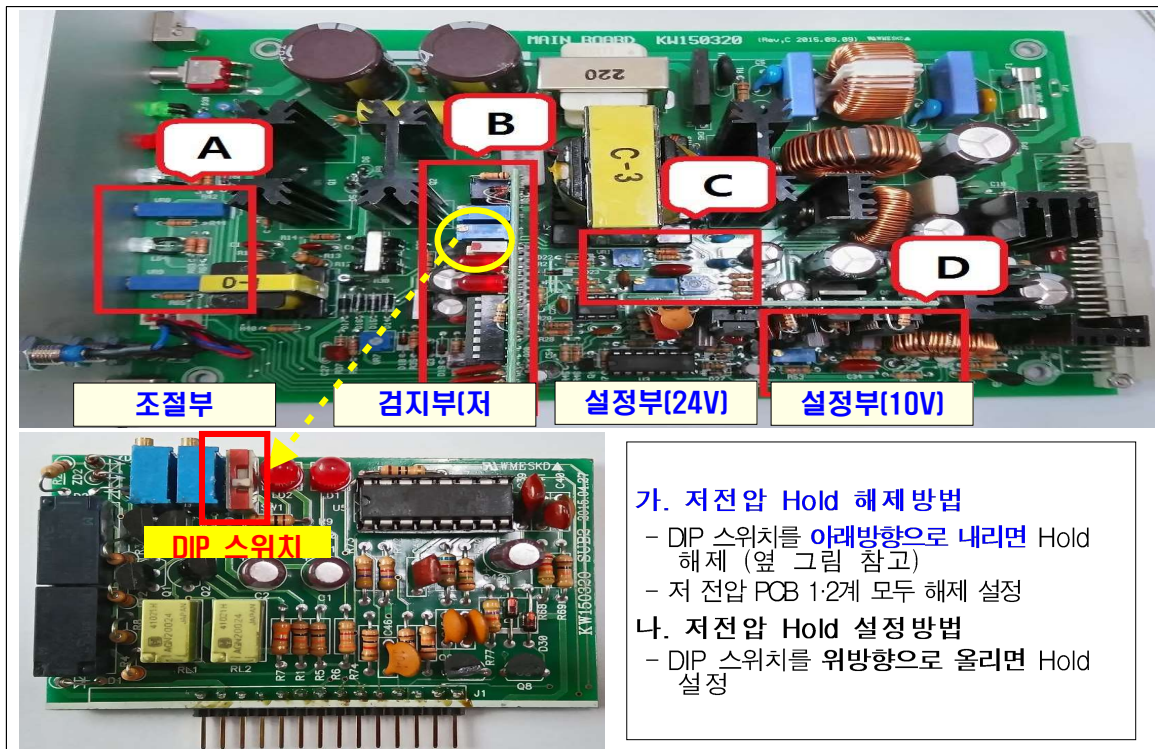
※ 허용 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제28조제1항제5호 적용

- 3) 메인전원 입력전압이 이상 없을 경우 관련 회로도를 참고하여 NFB, 전원절체기, 트랜스 순으로 입·출력 전압을 측정하여 장애점을 파악한다.
- 4) 트랜스 출력전압이 불량할 경우 미사용 단자의 전압을 측정하여 이상이 없을 경우 단자를 변경하고, 모든 단자가 불량할 경우 교체한다.

7.3.2 파워카드 장애

- 1) 파워카드 LED(입력, FAIL, 출력DC24/DC10V) 표시상태를 확인한다
- 2) 파워카드가 2계로 절체된 경우, 1계 카드를 교체하고 교체하여도 복구가 되지 않을 경우 주파수 송수신유닛 내부 PWR 계전기 이상여부를 확인한다.
- 3) 파워카드 AC 입력전압 저전압에 따른 전원모듈 절체회로 기능점검(설정방법)
- 가) 파워카드 저전압 Hold 해제 방법

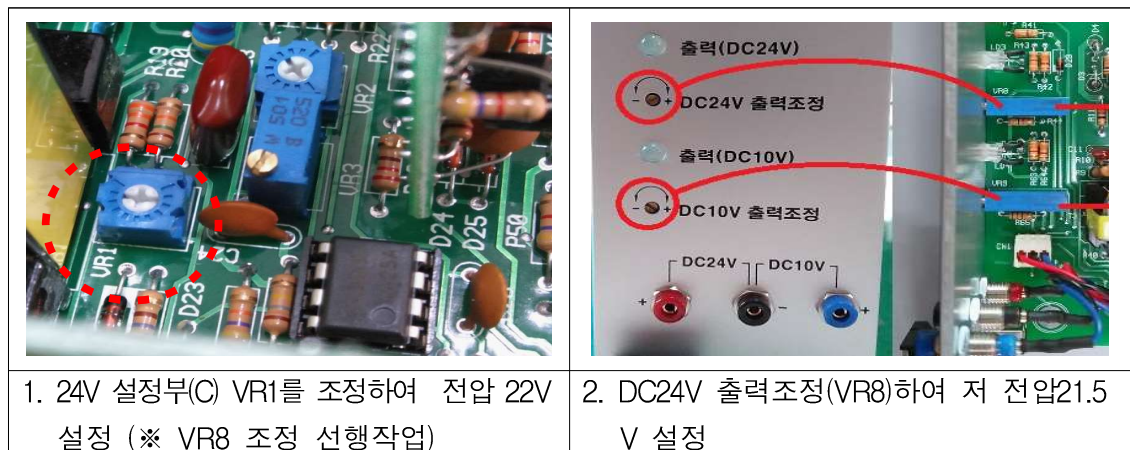
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B203	
13-07-15	AA				P 36/43



※(저전압 Hold) 전원모듈 주계에서 부계로 절체 후 주계 정상시 부계로 유지

나) 파워카드 저전압 설정방법(DC24V), ※전원을 연결한 상태에서 설정

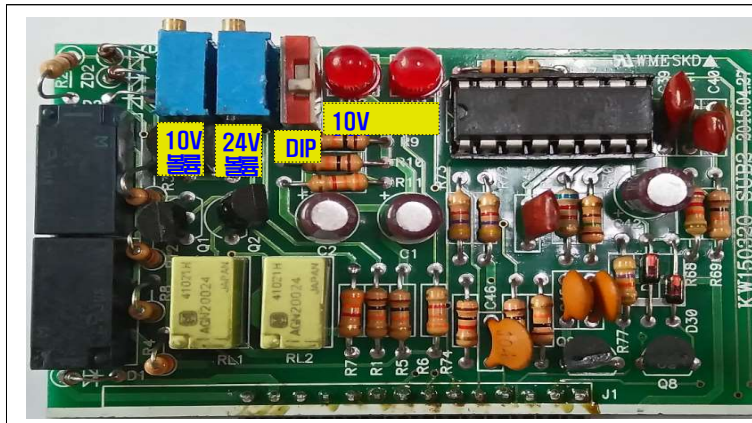
(1) (저 전압 설정) VR1 조정 후 VR8 조정하여 저 전압 설정



※ 출력전압은 앞면에 있는 출력단자에서 확인

(2) (저 전압 검지) Hold 해제상태에서 24V볼륨 조정

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA			K746-4-B203	P 37/43



1. DIP 스위치 **Hold 해제**
(스위치를 밑으로 내림)
2. **24V볼륨** 반시계방향으로 돌려 **LED 점등 순간 멈춤**
3. 다시 시계방향으로 돌려 **L ED 소등 순간 멈춤**
4. VR8(앞면 볼륨) 돌려 저 전압 설정되었는지 **기능시험**

(3) (출력전압 설정) VR8 및 VR1로 출력전압 설정

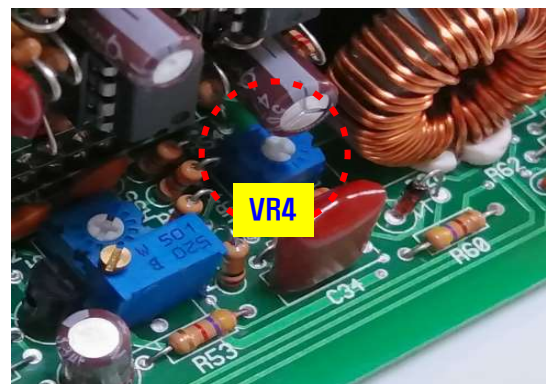
가. VR8(전면 볼륨)을 반시계방향으로 끝까지 돌린다.(최저 전압)

나. 24V 설정부(C) VR1(전압 볼륨)을 21.5V 설정

다. 전압 볼륨(VR8)을 시계방향으로 돌려서 24.5V(출력 값) 세팅

다) 파워카드 저전압 설정방법(DC10V), ※전원을 연결한 상태에서 설정

(1) (저 전압 설정) VR9 조정(VR4 조정하여) 후 저 전압 설정

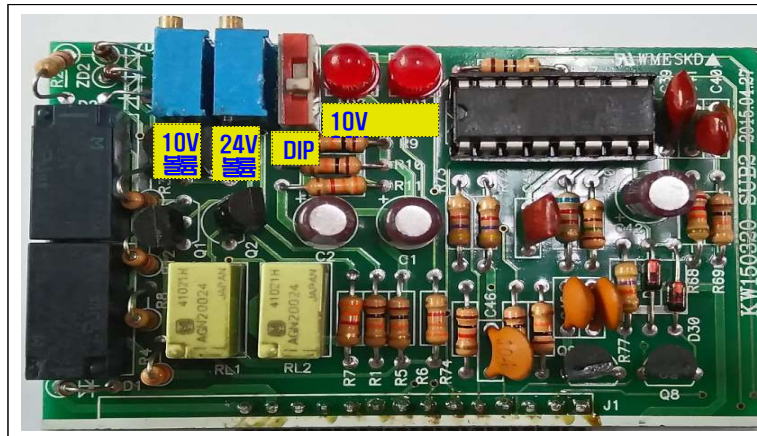


1. DC10V 출력조정(VR9)을 반시계방향으로 돌려 전압 8.5V 설정

2. VR9로 최저 전압 9V 설정 안될 경우 VR4로 9V 설정 후 VR9로 8.5V 설정

(2) (저전압 검지) Hold 해제상태에서 10V 볼륨 조정

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B203	
13-07-15	AA				P 38/43



1. DIP 스위치 **Hold 해제**
(스위치를 밑으로 내림)
2. **10V볼륨** 반시계방향으로 돌려 **LED 점등 순간 멈춤**
3. 다시 시계방향으로 돌려 **LED 소등 순간 멈춤**
4. VR9(앞면 볼륨) 돌려 저전압 설정되었는지 **기능시험**

(3) (출력전압 설정) VR9 및 VR4로 출력 전압 설정

가. VR9(전면 볼륨)을 반시계방향으로 끝까지 돌린다. (최저 전압)

나. 10V 설정부(D) VR4(전압 볼륨)를 최소값 8.5V 설정

다. VR9(전면 볼륨)을 시계방향으로 돌려서 10.5V(출력 값) 세팅

7.3.3 주파수카드 장애

- 1) 송·수신카드 POWER, 송·수신 제어정보 조건 LED를 확인한다.
- 2) 주파수 시험기를 장착하고 송·수신카드 주파수 레벨을 측정한다.
- 3) 송신카드 출력조정 가변저항을 조정하여 수신측에 70~100mV가 입력되도록 송신 출력을 조정한다.
- 4) 송신출력이 레벨이 불량하거나 조정되지 않으면 송신카드를 교체한다.
- 5) 수신입력이 조정되지 않거나 수신레벨이 정상이나 수신카드가 정상 작동하지 않으면 수신카드를 교체한다.
- 6) 카드교체 및 레벨조정으로 복구가 불가할 경우 오실로스코프를 활용하여 해당 주파수가 송·수신되는지 확인하고 통신케이블, 통신보안기, 라인트랜스 등을 점검한다.
- 7) 통신케이블 절연저항은 500V급 절연저항계로 측정한다.(※통신보안기 점검은 해당 제작사 매뉴얼의 기준을 따른다.)

구 분	TV(목표 값)	NIV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
절연저항	1MΩ 이상		1MΩ 미만	

※ 허용 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제28조 제1항 제5호 적용

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B203	P 39/43
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				

7.3.4 신호현시 상태에 따른 조치

- 1) 고장검지 발생없이 신호현시 상태에만 이상이 있을 경우 신호제어용 송·수신카드(f1, f3, f5)의 작동상태를 점검한다.
- 2) 신호기 소등 시
 - 가) 계전기 작동상태, 주파수카드 작동상태를 확인한다.
 - 나) 계전기, 주파수카드가 모두 미작동 시 메인 전원 및 트랜스 입·출력 상태를 점검한다.
- 3) 고장검지 동반된 신호현시 장애는 신호단계별 작동해야할 계전기와 주파수카드가 다르므로, 현시단계별 신호제어회로, 신호현시회로, 주파수 송신제어회로를 따라 계전기 및 주파수카드 작동상태를 확인한다.(※신호기 LED 램프 불량으로 인한 장애는 신호기장치 표준화매뉴얼을 참고하여 조치하고, 계전기 불량여부는 신호용 계전기 시험기를 활용한다.)
 - 가) 신호기 정지 시
 - (1) 현시 단계별 신호계전기 작동상태를 확인한다.
 - (2) 제어계전기가 현시별로 작동되었으면 Y 또는 G 램프의 퓨즈 상태를 확인한다.
 - (3) 퓨즈상태에 이상이 없으면 신호기 램프 불량여부를 확인한다.
 - (4) 램프가 이상이 없거나, 교체 후에도 복구되지 않으면 전원부, 퓨즈, 블록 터미널단자, 신호기 단자 순으로 측정하면서 접속 상태를 확인한다.
 - 나) 신호기 경계 현시 시
 - (1) f5 수신카드가 작동했는지 확인한다.
 - (2) 카드 수신에 이상없으면 Eh3R 반응계전기 작동여부와 관련 회로의 계전기를 확인한다.
 - (3) (진행신호 시) G현시 회로 퓨즈 및 램프상태를 확인한다.
 - 다) 신호기 주의 현시 시
 - (1) 신호현시 단계별 주파수카드 및 계전기가 작동했는지 확인한다.
 - (2) G 회로 퓨즈 및 램프상태를 확인한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B203	
13-07-15	AA				P 40/43